Кубок ЛФИ

09.s01.e03

Решение

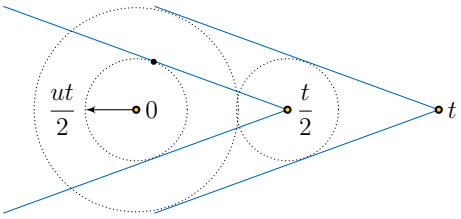
Автор задачи: А.И. Уймин

Решение альтернативной задачи

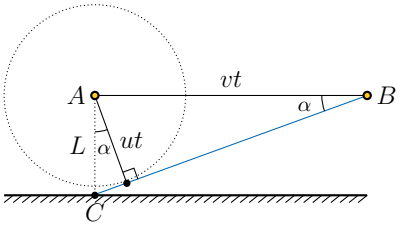
Часть 1

Рассмотрим первый интервал времени $t/2$. За это время катер пройдет расстояние $vt/2$, а из точки старта разойдется волна в виде окружности радиуса $ut/2$. Если мы рассмотрим следующий момент времени, то за это время от точки старта разойдется волна в виде окружности радиуса ut, а от второй рассматриваемой точки волна радиуса $ut/2$. Из рисунка следует, что все волны лежат внутри двух лучей, угол между которыми удовлетворяет условию $\sin\alpha/2 = u/v$.

Если бы в качестве движущегося объекта был самолет, то от него расходились бы звуковые волны, и ситуация была бы такая же, только в трехмерном пространстве. Т.е. окружности нужно было бы заменить на сферы, а два луча – конусом. Такой конус называется *конусом Маха*.



Часть 2



Аналогично предыдущей части изобразим конус Маха в момент, когда волновой фронт дошёл до экспериментатора Глюка. Высота, проведённая из точки первоначального положения катера A к прямой BC, равна пути, пройденному волной, испущенной из точки A и, следовательно, она равна $AD = ut$. Тогда из подобия треугольников косинус угла Маха (угла между огибающей и траекторией катера) равен $\cos\alpha = \dfrac{ut}{L}$, а его синус равен $\sin\alpha = \dfrac{u}{v}$. Применяя основное тригонометрическое тождество, получим:

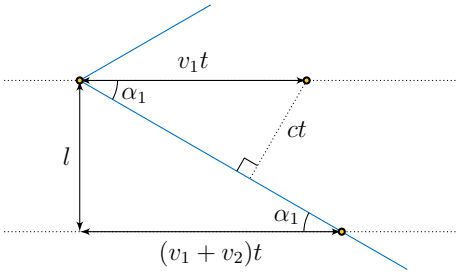
$$\frac{u^2}{v^2} = 1 - \frac{u^2t^2}{L^2},$$

откуда получаем ответ:

$$v = \frac{uL}{\sqrt{L^2 - u^2t^2}}.$$

Часть 3

Изобразим случай, когда звуковой фронт первого самолёта встретился со вторым самолетом.



Т.к. пути параллельны, то тангенс угла Маха – это ни что иное, как $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{l}{(v_1+v_2)t}$. С другой стороны, зная путь, пройденный звуковой волной, испущенной из точки минимального расстояния между самолётами, получим:$\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{c}{\sqrt{v_1+c}}$.

Приравнивая эти выражения, находим значение времени t_1, за которое звук доходит от первого самолёта до второго:

$$t_1 = \frac{l}{(v_1+v_2)}\sqrt{\frac{v_1^2}{c^2}-1}.$$

Ясно, что для второго самолета ответ получается путем перестановки индексов:

$$t_2 = \frac{l}{(v_2+v_1)}\sqrt{\frac{v_2^2}{c^2}-1}.$$

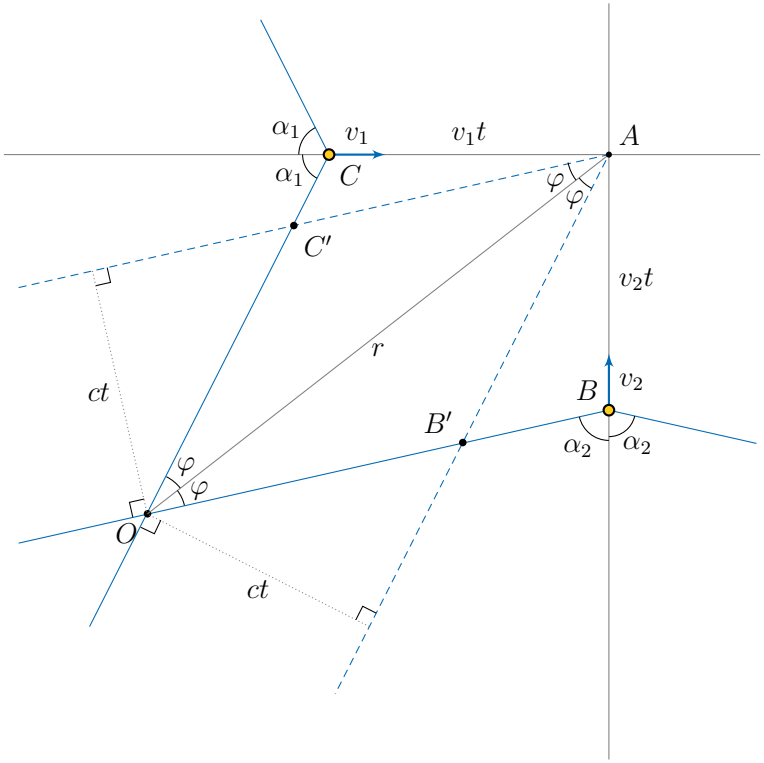
Решение основной задачи

Т.к. самолеты и датчик находятся в одной плоскости, а датчик зафиксировал звуковые сигналы до того, как сверхзвуковые самолёты разминулись, то это означает, что датчик находится в точке O, смещённой в сторону начального положения самолётов (точки B и C), как показано на рисунке.

Момент, когда датчик поймал сигналы, равносилен тому, что конусы Маха обоих самолётов прошли через точку O, а расстояния от самолётов до точки A пересечения раекторий равны v_1t и v_2t соответсвенно, а синусы углов Маха равны

$$\sin\alpha_1 = \frac{c}{v_1}, \tag{1}$$

$$\sin\alpha_2 = \frac{c}{v_2}. \tag{2}$$



Проведём через точку A прямые AC' и AB' параллельно прямым BO и CO. Это новые поверхности конусов Маха в момент встречи самолётов. К этому моменту звук первого самолёта прошёл путь ct перпендикулярно к AB', а второго – путь ct перпендикулярно к AC'.

В силу вышесказаного параллелограмм $OC'AB'$ является ромбом. Заметим,что

$$\sin\varphi = \frac{ct}{r}. \tag{3}$$

И, наконец, из $OCAB$ получим дополнительную связь на углы:

$$2\varphi - \alpha_1 - \alpha_2 + 90^\circ = 0, \tag{4}$$

откуда

$$\alpha_2 = \varphi - \alpha_1 + 90^\circ. \tag{5}$$

Выражая v_2 из (2) и углы α_1 и φ из (1) и (3), получим из (5) ответ:

$$v_2 = \frac{c}{\cos(2\arcsin(\frac{ct}{r}) - \arcsin(\frac{c}{v_1}))} \approx 502 \text{ м/с}.$$